

RACINES RACHIDIENNES

I/INTRODUCTION :

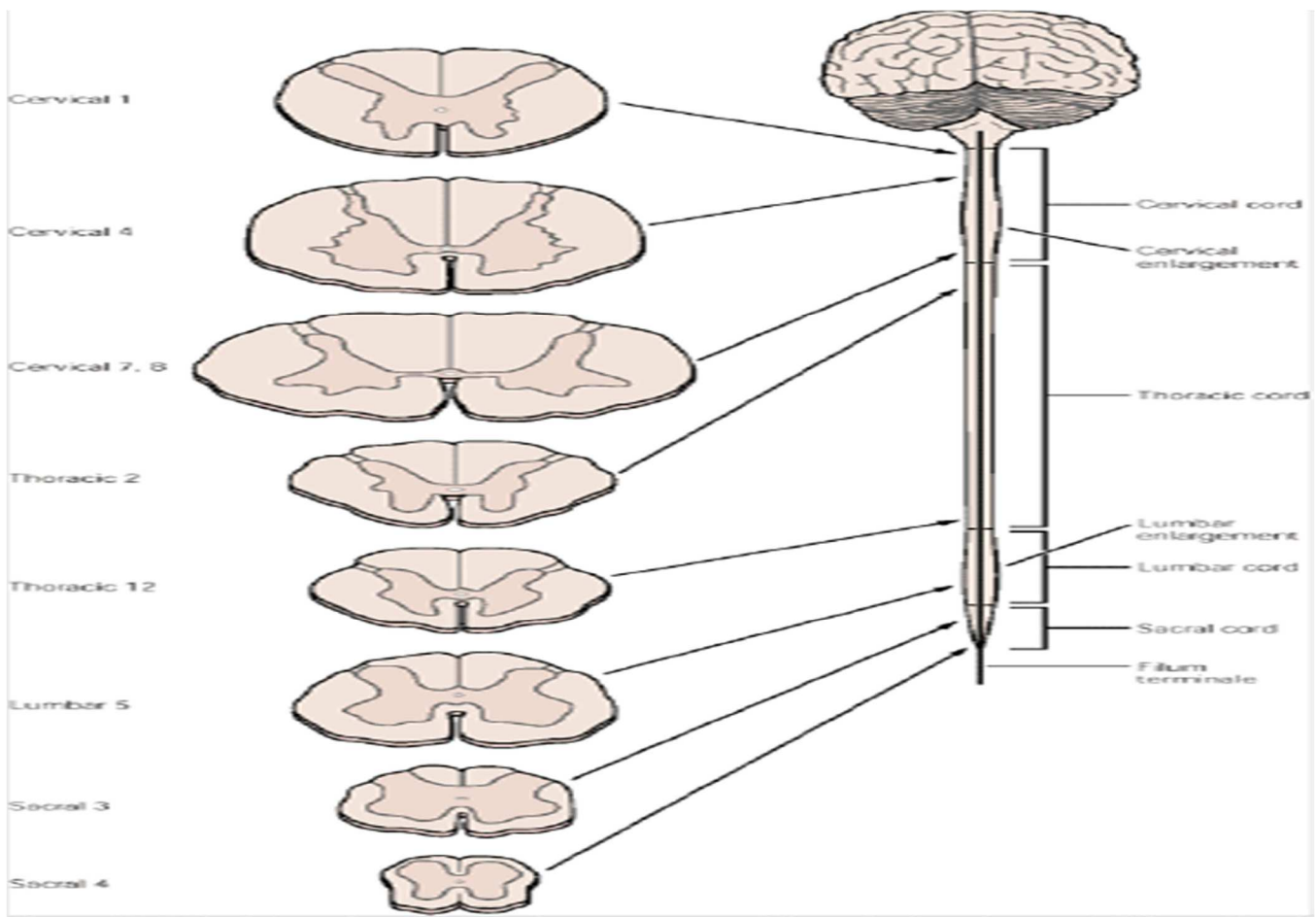
La moelle épinière est la voie principale de transfert de l'information depuis la peau, les articulations et les muscles jusqu'au cerveau et vice versa. C'est une longue structure cylindrique située dans le canal rachidien, depuis le trou occipital jusqu'au bord inférieur de la première vertèbre lombaire.

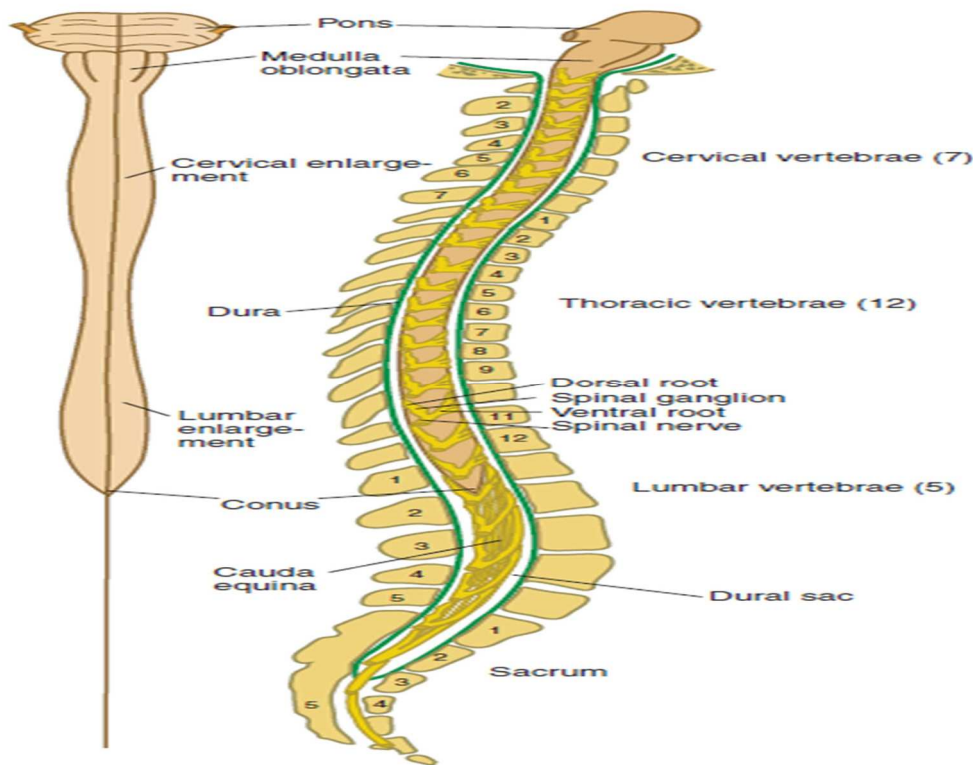
Elle présente deux renflements : cervical et lombaire (en dessous, elle s'effile en un cône terminal) associée respectivement aux fibres innervant les membres supérieurs et inférieurs.

Les nerfs spinaux ou rachidiens assurent la communication entre la moelle épinière et le reste du corps.

II/ORGANISATION GENERALE :

La moelle épinière contient des voies descendantes et ascendantes modulant l'activité des interneurones, des motoneurones et la transmission des influx périphériques

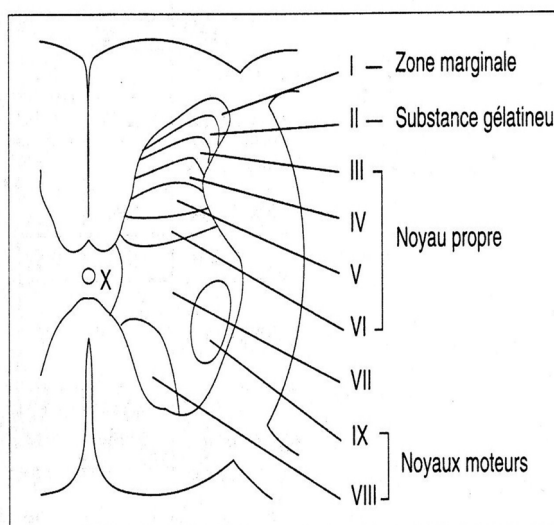




Sur une coupe transversale la moelle épinière présente :

- Partie centrale : **substance grise** : formée de corps cellulaires neuronaux, de leur dendrites, d'axones myélinisés ou non myélinisés et cellules gliales avec une lamination en 10 couches
- Partie périphérique : **substance blanche** formée essentiellement de fibres ascendantes et descendantes myélinisées ou non et de cellules gliales.

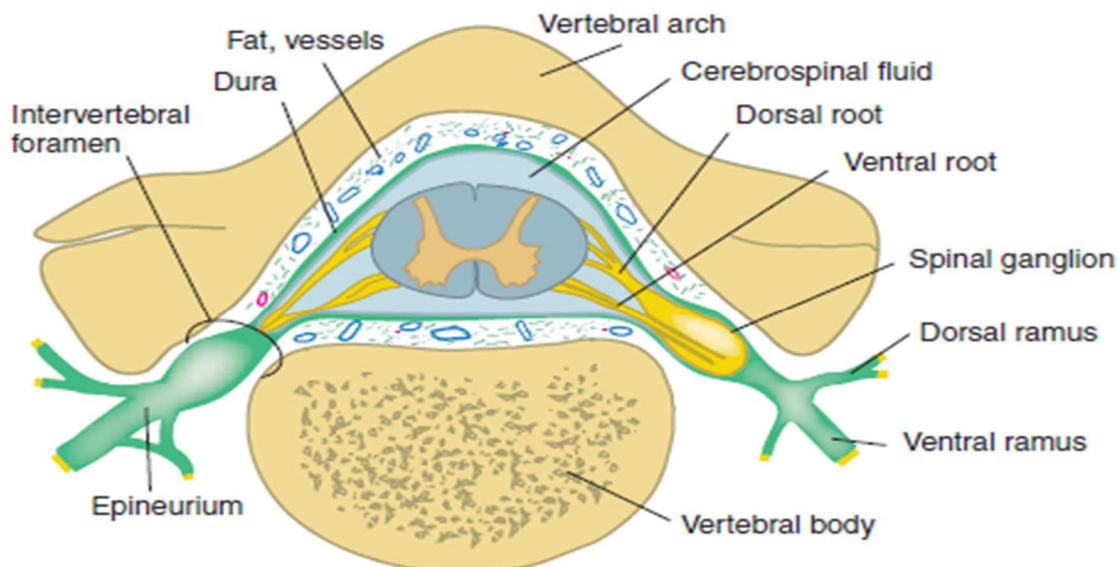
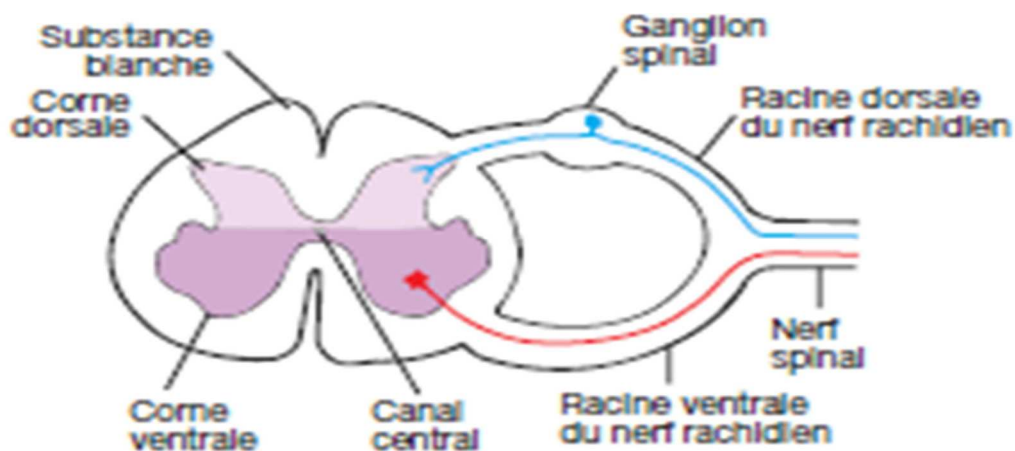
Sur des critères morphologiques et histologiques Rexed a subdivisé la substance grise en dix couches.



La communication entre la moelle épinière et la périphérie se fait par les fibres de 31 paires de nerf rachidien

Chaque nerf rachidien est formé par :

- 1/Une racine antérieure (ventrale) : contenant les fibres efférentes
 - 2/Une racine postérieure (dorsale) : contenant les fibres afférentes
 - Nb : quelques fibres aff. empruntent les racines antérieures.
- Les deux racines se réunissent au niveau du trou de conjugaison par lequel la racine quitte canal rachidien.
 - Les fibres sensibles des nerfs spinaux ont leurs corps cellulaires dans les ganglions des racines dorsales.
 - De même, les fibres sensibles des nerfs crâniens ont leurs corps cellulaires dans des ganglions situés à proximité du tronc cérébral
 - Les cellules ganglionnaires spinales sont pseudo-unipolaires et envoient un long prolongement vers la périphérie, se terminant librement ou dans des organes sensoriels encapsulés.
 - Le prolongement central entre dans la moelle épinière, puis se divise en une branche ascendante et descendante en donnant plusieurs collatérales en direction ventrale vers la substance grise de la moelle.
 - Un neurone sensoriel peut donc influencer des neurones spinaux à plusieurs niveaux segmentaires de la moelle.



III/RACINES RACHIDIENNES :

Les racines rachidiennes sont des conducteurs nerveux qui relient la moelle épinière aux nerfs de conjugaisons

A/EXPERIENCE DE SECTION ET DE STIMULATION :

A-1/EXPERIENCE DE SECTION :

Vers 1810 Charles BELL (médecin Écossais) et François MAGENDIE (physiologiste français) ont montré que :

- BELL sectionna les racines ventrales causant une paralysie des muscles
- MAGENDIE (plus tard) montra que la section des racines dorsales causait une abolition de la sensibilité.
- La section d'un ou plusieurs nerfs de conjugaison produit à la fois une paralysie et une anesthésie

Il en résulte que :

- Le nerf de conjugaison est mixte
- La racine postérieure est sensitive
- La racine antérieure est motrice

A-2/EXPERIENCE DE STIMULATION :

- La stimulation du bout périphérique d'une racine postérieure est sans effet.
- La stimulation du bout centrale (spinale) d'une racine postérieure provoque des réponses
- La conduction dans la racine postérieure est afférente

B/ETUDE DE DEGENERESCENCE WALLERIENNE

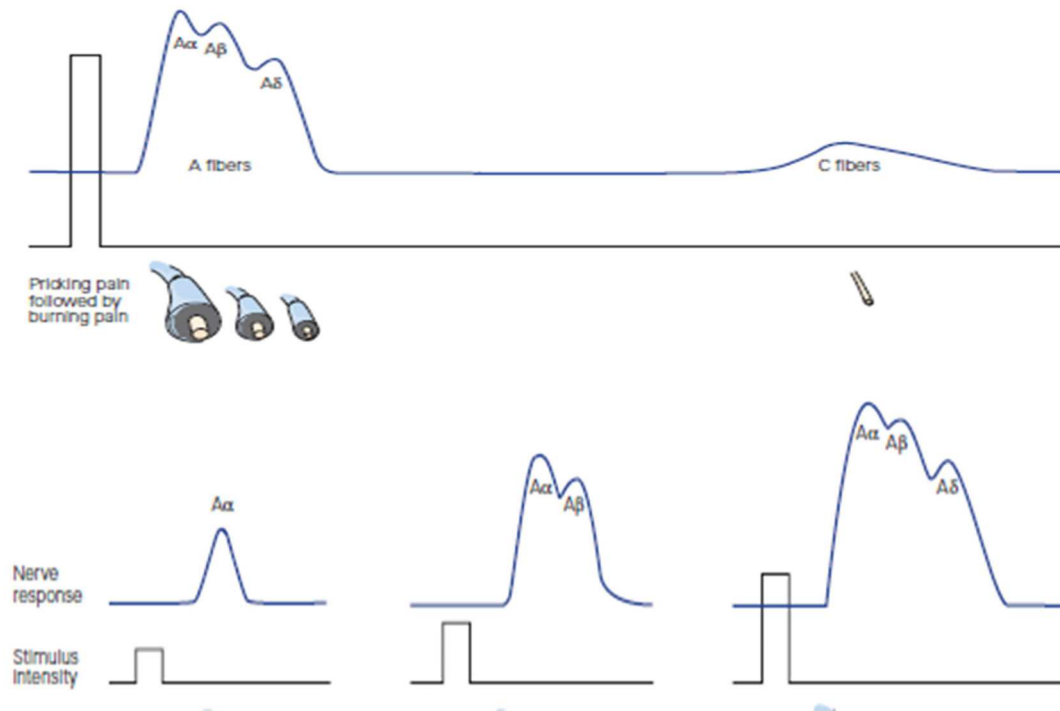
- 1/ Section du nerf de conjugaison : La totalité du nerf mixte dégénère
- 2/Section de la RP en dehors du ganglion spinal : Dégénérescence du bout périphérique de la racine coupée et les fibres du nerf de conjugaison
- 3/Section de la RP en dedans du ganglion spinal : Dégénérescence de la partie médullaire de la racine coupée

IV/RACINE POSTERIEURE ET ORGANISATION

Les différents types de fibres n'ont aucune organisation particulière au sein des nerfs périphériques et des racines postérieures.

Les fibres afférentes primaires (FAP) sont de plusieurs types, classées en fonction de leur diamètre, leur vitesse de conduction et leur caractère myélinisé ou non

Nerf musculaire	Nerf cutané	Myéline	Diamètre (μm)	Vitesse de conduction (m/s)
I	—	Oui	13–20	80–120
II	Aβ	Oui	6–12	30–70
III	Aδ	Oui	1–5	5–30
IV	C	Non	0,2–1,5	0,5–2



Distribution des fibres périphériques

Au niveau de la jonction radiculo-médullaire les fibres s'organisent en fonction de leur type
Chaque radicelle comporte 2 segments :

- Périphérique dont la glie est d'origine schwannienne
- Central dont la glie est d'origine oligodendrocytaire
- La limite entre les deux est marqué par l'anneau pial

Au niveau du segment central : Les fibres A delta et C sont regroupées au bord ventrolatéral de la radicelle
Les fibres A alpha et beta ont une position dorso-médiane

Ainsi deux faisceaux de fibres sont formés :

1-FIBRES FINES : faisceau lateroventral (couches I et II ipsilatérales) sensibilité douloureuse et thermique

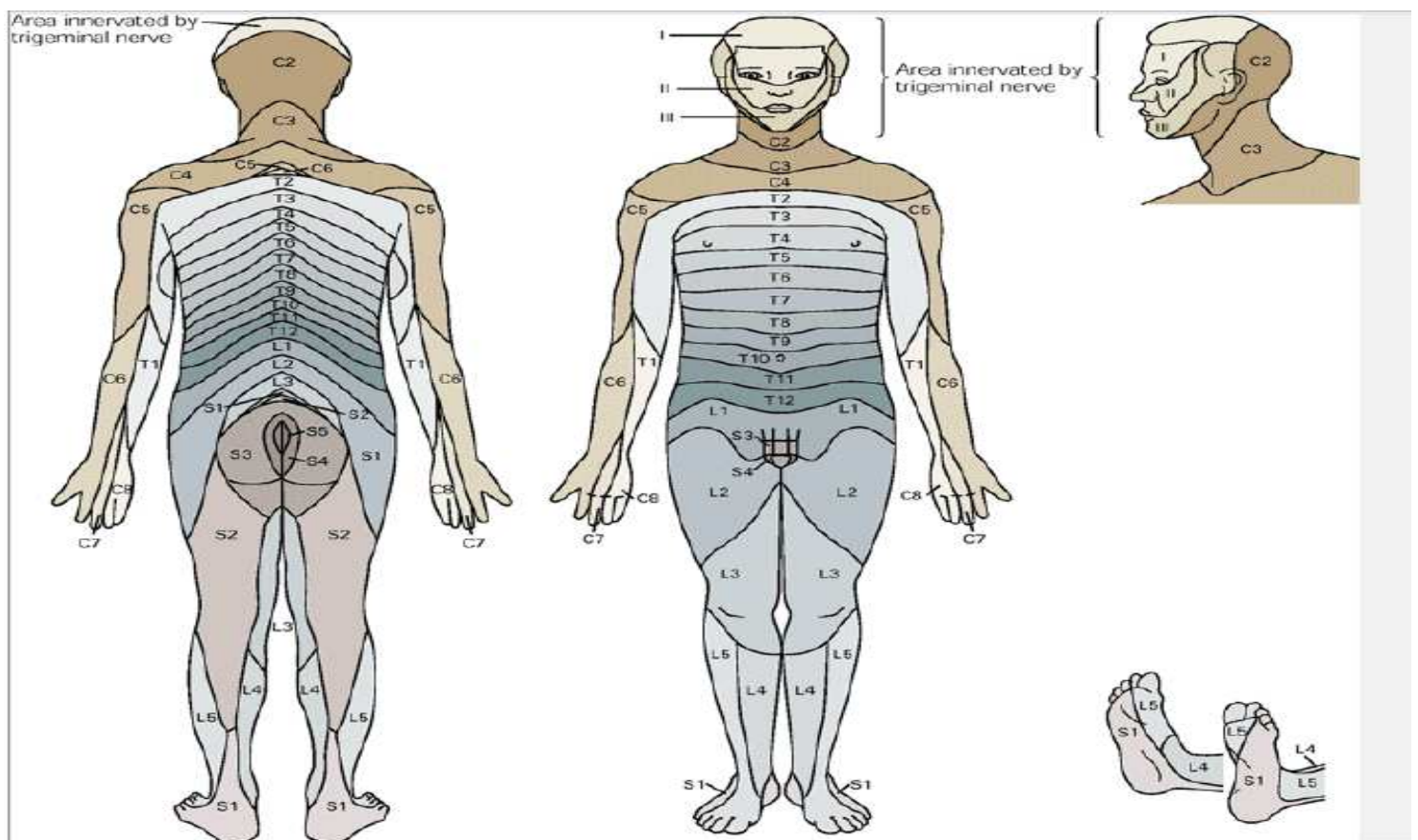
2-Fibres de gros diamètre : faisceau médiodorsal (couches III,IV et VI ipsilatérales) sensibilité tactile épicrotique et sensibilité proprioceptive consciente et inconsciente

V/CARACTERE METAMERIQUE DE L'INNERVATION RADICULAIRE : notion de dermatome

C'est la région délimitée de la peau d'où part le contingent de fibres cutanées qui empruntent une même racine dorsale pour pénétrer dans la moelle épinière. La carte des dermatomes varie d'un individu à l'autre et il existe un important chevauchement entre les dermatomes des différentes racines ; si bien que la lésion d'une racine dorsale particulière n'entraîne pas une perte totale de la sensibilité dans le territoire cutané qu'il innerve. En plus le recouvrement des dermatomes est plus étendu pour le toucher ; la pression et la vibration que pour la douleur et la température .

Au cours des lésions tronculaires (champ tronculaire, peu de recouvrement) le déficit sensitif est plus marqué

NB : Le champ tronculaire est le territoire cutané dont l'innervation est assurée par un tronc nerveux



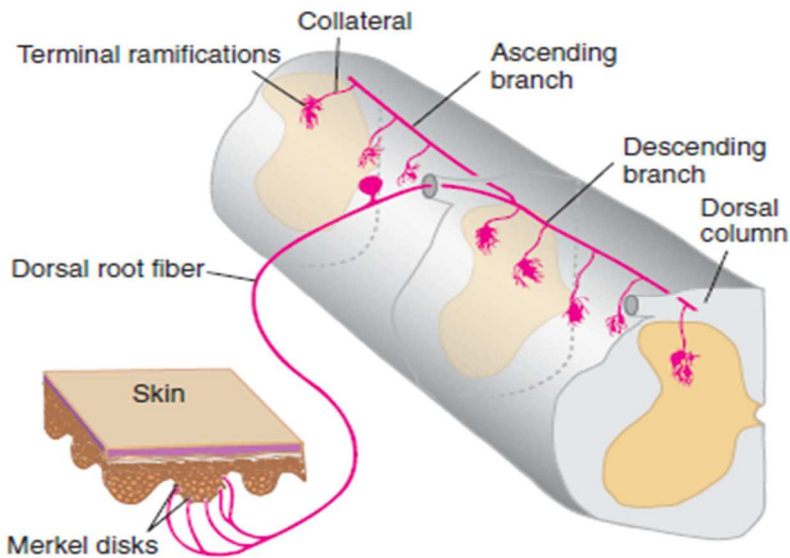
Carte de recouvrement selon la méthode de sensibilité restante

Méthode d'étude :

Conséquences de section : Sherrington a sectionné 6 racines dorsales (3 crânielles et 3 caudales)

Chez l'homme : lésions provoquées par des blessures, des dégénérescences et des compressions des racines postérieures par des hernies discales, ou zona affectée virale touchant le ganglion rachidien associée à une éruption

Méthode de sensibilité résiduelle (restante): section neurochirurgicale des racines dorsales (exemple traitement de la douleur) : étude des territoires restant après radicotomie .



Projection des fibres de la racine dorsale au niveau de la substance grise : les plus grosses se terminent dans les couches profondes de la corne dorsale et également au niveau de la corne ventrale ; les fibres myélinisées telles que les fibres A bêta se terminent au niveau des lames III ; IV ; V et IV . Enfin les fibres myélinisées de faibles diamètres et amyéliniques se terminent dans la lame I ; II et partiellement la lame V

70 % des fibres des racines dorsales libèrent un acide aminé excitateur: glutamate avec présence de récepteurs ionotropiques et métabotropiques dans la corne dorsale. Présence également d'ATP associé au glutamate au niveau de certaines fibres afférentes primaires exerçant ainsi une action synaptique rapide

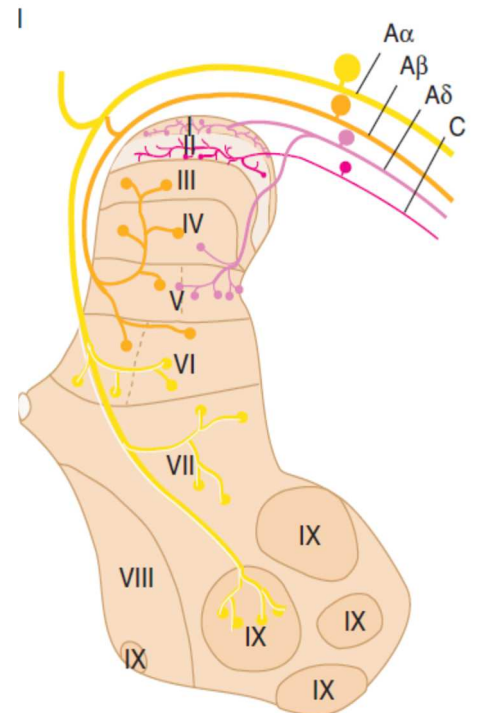
Plusieurs neuropeptides sont présents dans les terminaisons : centrales et périphériques des neurones des ganglions spinaux exemple : sub P ; CCK ; CGRP ; VIP ; somatostatine ; galanin et autres

Ils coexistent avec un neurotransmetteur classique et jouent le rôle de modulateurs

Exemple : La libération de la SP augmente l'excitation provenant des récepteurs sensoriels

NB : CCK : cholecystokinine VIP : vasoactive intestinal polypeptide SP : substance P

CGRP: calcitonin gene related peptide



VI/RACINE ANTERIEURE

Les motoneurones (MN) situés dans la substance grise sont regroupés en noyau

Les motoneurones alpha : reçoivent l'ensemble des influx participant à la commande et au contrôle du mouvement (fibres musculaires striées)

Les motoneurones gamma : déterminent la sensibilité des récepteurs proprioceptif (FNM)

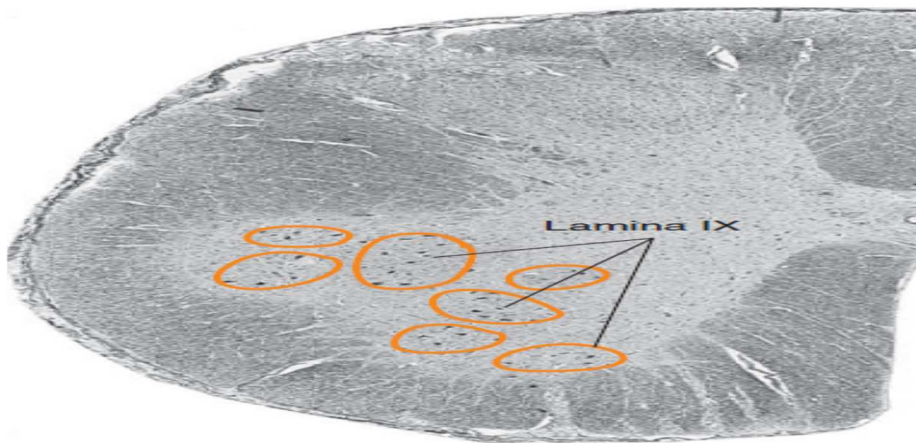
La répartition des MN au niveau de la corne ventrale et sur l'ensemble de la ME n'est pas uniforme ainsi :

Les MN innervant la musculature distale et proximale sont principalement situées au niveau des segments cervicaux et lombosacrés, ceux de la musculature axiale sont localisés à tous les niveaux

Les MN innervant la musculature axiale sont situés dans les régions plus médianes que ceux innervant la musculature distale

-Les MN fléchisseurs occupent une position plus dorsale par rapport au MN extenseurs

Les axones des motoneurones spinaux se rassemblent en faisceaux pour former les racines ventrales



Les motoneurones sont organisés en colonne ou groupe : couche IX de REXED

Les motoneurones utilisent l'acétylcholine comme neuromédiateur associée au CGRP dont les niveaux sont sous control central

CGRP contrôle la synthèse des récepteurs de l'acétylcholine des cellules musculaires constituant une des voies utilisées par le système nerveux centrale afin d'influencer les propriétés des fibres musculaires